

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2025.11.001

· 专家共识 ·



中国脑卒中患者远程康复管理专家共识

中国康复医学会多学科康复诊疗工作委员会, 中华医学会神经病学分会神经康复专业组, 中国康复研究中心

首席专家

张 通 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

共识制定专家(按姓氏笔画为序排列)

王宝军 包头市中心医院, 内蒙古包头市 014040

王建平 中卫市中医医院, 宁夏中卫市 755000

方兴强 安徽皖北康复医院, 安徽淮北市 235000

尹 勇 云南大学附属医院, 云南昆明市 650021

付治卿 中国人民解放军总医院第二医学中心, 北京市 100853

刘丽旭 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

刘惠林 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

闫彦宁 河北省人民医院, 河北石家庄市 050051

杜金刚 南开大学人民医院, 天津市 300121

杜晓霞 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

巫嘉陵 天津市环湖医院, 天津市 300060

李文兵 武汉大学人民医院, 湖北武汉市 430000

李冰洁 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

李雪萍 南京市第一医院, 江苏南京市 210002

何红晨 四川大学华西医院, 四川成都市 610041

宋振华 中南大学湘雅医学院附属海口人民医院, 海南海口市 570208

张庆苏 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

张宝荣 浙江大学医学院附属第二医院, 浙江杭州市 310009

邵 明 广州医科大学附属脑科医院, 广东广州市 510235

岳寿伟 山东大学齐鲁医院, 山东济南市 250012

赵 军 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

姜永梅 大连医科大学附属第二医院, 辽宁大连市 116033

黄 勇 中国科学院大学重庆医院, 重庆市 401147

黄富表 中国康复研究中心北京博爱医院, 首都医科大学康复医学院, 北京市 100068

谢 荣 新疆维吾尔自治区人民医院, 新疆乌鲁木齐市 830001

共识外审专家(按姓氏笔画为序排列)

公维军 首都医科大学附属北京康复医院, 北京市 100144

白玉龙 复旦大学附属华山医院, 上海市 200040

冯 珍 南昌大学附属康复医院, 江西南昌市 330000

朱路文 黑龙江中医药大学附属第四医院, 黑龙江哈尔滨市 150000

刘学源 同济大学附属第十人民医院, 上海市 200072

刘继霞 北京市丰台康复医院(铁营医院), 北京市 100079

杜怡峰 山东省立医院, 山东济南市 250021

李 莉 苏州大学附属第一医院, 江苏苏州市 215000

李存江 首都医科大学宣武医院神经内科, 北京市 100053

杨大刚 贵州省康复医院, 贵州贵阳市 550019

沈 贤 温州医科大学附属第一医院, 浙江温州市 325000

张微微 中国人民解放军总医院第七医学中心,北京市 100700
周 玮 宁夏人民医院,宁夏银川市 750002
郑洁皎 上海市康复治疗质量控制中心,上海市 200010
单春雷 上海交通大学医学院源申康复研究院,上海市 200025
屈 云 四川大学华西医院,四川成都市 610041
格桑顿珠 西藏自治区第二人民医院,西藏拉萨市 850000
高文军 榆林市榆阳区人民医院(榆林市儿童医院),陕西榆林市 719000
曾现伟 国家康复辅具研究中心,北京市 100176
谢欲晓 中日友好医院,北京市 100029
潘 钰 清华大学北京清华长庚医院,北京市 102218

患者家属

吴大鹏 北京市
翟顺芹 河南安阳市

执笔

王 强 中国康复研究中心北京博爱医院,首都医科大学康复医学院,北京市 100068
李 芳 中国康复研究中心北京博爱医院,首都医科大学康复医学院,北京市 100068
张 通 中国康复研究中心北京博爱医院,首都医科大学康复医学院,北京市 100068

摘要

目的 基于循证方法,形成对脑卒中患者远程康复管理的专家共识。

方法 采用德尔菲法形成问题清单和推荐意见,运用 GRADE 系统评估证据质量和推荐强度,根据 RIGHT 清单报告专家共识结果。

结果 在门诊康复及短期住院康复治疗不能完全满足脑卒中患者的康复需求情况下,由康复医师、物理治疗师、作业治疗师、言语治疗师、心理治疗师、康复专科护师等组成的远程康复医疗团队可为患者提供远程康复医疗服务。针对远程康复概况、适用范围、实施、管理 4 个领域,形成 17 条共识意见。

结论 针对脑卒中患者远程康复规范化实施的相关问题达成专家共识意见,有助于提升脑卒中患者远程康复的质量和安全性。

关键词 脑卒中;远程康复;专家共识

Expert consensus on telerehabilitation management for stroke patients in China

Multidisciplinary Rehabilitation Diagnosis and Treatment Working Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine; Neurorehabilitation Professional Group, Neurology Branch of Chinese Medical Association; China Rehabilitation Research Center

Abstract

Objective To develop an expert consensus on telerehabilitation management for stroke patients using evidence-based methods.

Methods The Delphi method was adopted to form a list of questions and recommended opinions. The GRADE system was used to assess the quality of evidence and the strength of recommendations. The results of the expert consensus were reported in accordance with the RIGHT checklist.

Results A telerehabilitation medical team composed of rehabilitation physicians, physical therapists, occupational therapists, speech therapists, psychological therapists and rehabilitation specialist nurses, etc., would provide services for the stroke patients if outpatient rehabilitation and short-term inpatient rehabilitation could not fully meet the needs. A total of 17 consensus opinions were formed covering four domains: overview, scope of application, implementation and management.

Conclusion Expert consensus has been reached on issues related to the standardized implementation of telerehabilitation for stroke patients, which is conducive to improving the quality and safety.

Keywords: stroke; telerehabilitation; expert consensus

[中图分类号] R743.3 [文献标识码] C [文章编号] 1006-9771(2025)11-1241-15

[本文著录格式] 中国康复医学会多学科康复诊疗工作委员会,中华医学会神经病学分会神经康复专业组. 中国脑卒中患者远程康复管理专家共识[J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(11): 1241-1255.

CITED AS: Multidisciplinary Rehabilitation Diagnosis and Treatment Working Committee of Chinese Association of Rehabilitation Medicine, Neurorehabilitation Professional Group, Neurology Branch of Chinese Medical Association, China Rehabilitation Research Center. Expert consensus on telerehabilitation management for stroke patients in China [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2025, 31(11): 1241-1255.

0 引言

我国现存脑卒中患者约 1 300 万, 年新发病例超 300 万^[1-3]。这些患者通常伴有运动、感觉、言语、认知和心理等多方面功能障碍。有效的康复训练对于恢复患者功能、提升生活自理能力具有重要意义^[4-5]。然而, 我国康复资源全国覆盖率不足 40%, 难以满足患者的康复需求; 优质康复资源分布不均衡, 偏远地区和基层的供需矛盾尤为显著。

随着信息技术的发展, 远程康复作为一种新的康复服务模式得到极大发展。远程康复通过信息通信技术^[6]、远程管理软件^[7]、虚拟现实技术^[8]、机器人、智能辅助器具^[9]、传感器和摄像头设备^[10]等, 使医疗专业人员在远程环境中为患者提供评估、治疗、预防、监督、教育等综合康复服务。远程康复可突破时空限制, 为行动受限或居住偏远的患者提供等效服务, 使患者在家中就能获取优质的康复医疗服务, 为患者及家属提供长期的康复支持, 有助于功能恢复和康复的连续性。《中国脑血管病临床管理指南》指出, 远程康复在脑卒中患者中的应用效果与面对面康复相当^[11]。其相对低成本、引人入胜的场景、实时个性化的练习, 能够更好提高患者的坚持性和依从性^[12]。第 76 届世界卫生大会通过的“加强康复在卫生系统中的作用”决议进一步凸显了远程康复技术对强化卫生系统的潜在贡献^[13]。

目前, 关于脑卒中远程康复的研究多以临床试验为主, 国内外在实施范围、操作方法和质量控制等方面存在较大差异, 缺乏整体规范, 尚无全流程的相关质量控制和准则, 也未出台关于远程康复的指南或专家共识。我们根据国家卫生健康委员会发布的《远程医疗信息系统基本功能规范》相关规定, 通过检索国内外发表的远程康复相关文献, 汇总远程康复的临床问题, 依据临床指南的相关研究流程和规范要求, 制订《中国脑卒中患者远程康复管理专家共识》, 旨在规范脑卒中远程康复的诊疗, 助力患者实现连续性康复的需求。

1 方法学

1.1 专家组成

本共识由中国康复医学会多学科康复诊疗工作委员会、中华医学会神经病学分会神经康复专业组和中国康复研究中心共同制定。专家选择遵循专业性、权威性和多学科的原则, 由神经内科医师、康复医师、物理治疗师、作业治疗师、言语治疗师、心理治疗师、康复专科护师等多学科专家组成, 包括首席专家、制定专家组和执笔等。其中, 共识制定专家及执笔专家均为高级职称, 且长期从事脑卒中康复及管理相关的医疗工作。

1.2 方法

本研究严格遵循《WHO 指南制定手册第二版》所规定的临床专家共识制定流程。研究聚焦于脑卒中患者远程康复的实施与管理, 综合参考国内外已发布的相关指南、共识、系统综述、随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)以及队列研究等科学证据。通过德尔菲法, 邀请相关领域的专家进行 3 轮投票, 并收集反馈意见, 最终形成涵盖远程康复概述、适用范围、实施、管理 4 个领域的 17 项共识意见, 涉及多学科协作、技术应用和安全性控制等多个方面。采用 GRADE 系统 (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE), 进行证据质量和推荐强度的评估, 依据国际实践指南报告规范 (Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare, RIGHT) 清单, 对专家共识结果进行系统报告。

1.2.1 德尔菲法

采用德尔菲法收集针对脑卒中远程康复管理的初始问题 28 项, 以问卷形式征集专家意见并进行整理、归纳、统计。共纳入 47 名专家, 经 3 轮匿名投票 (共识率阈值 $\geq 70\%$), 最终达成一致性意见 (Kendall's $W = 0.486$, $P < 0.001$), 形成涉及远程康复定义、适用范围、实施、管理 4 个领域 17 项共识意见。

1.2.2 文献检索

根据人群 (Population)、干预 (Intervention)、对照

(Comparison)、结局(Outcome)的 PICO 架构,检索并且进行相关文献的系统综述。

1.2.3 证据评价

采用 GRADE 系统评价证据质量,分为高、中、低和极低,推荐强度分为强推荐和弱推荐。

1.2.4 共识报告

参考 RIGHT 清单报告相关的专家共识内容,包括基本信息、背景、证据、推荐意见、评审和质量保证、资助与利益冲突声明、指南的使用等内容。

本共识已在国际实践指南注册与透明化平台注册(No. PREPARE-2024CN211)。

2 共识意见

2.1 远程康复概述

2.1.1 远程康复的定义

远程康复是通过信息和通信技术,以图文、视频或电话会议的形式为患者提供康复服务的方式,通常由康复医师、物理治疗师、作业治疗师、言语治疗师、心理治疗师、康复专科护师对患者进行线上指导,提供评估、治疗、预防、监督、教育等综合性康复服务^[14-15]。

同步远程康复指在康复活动过程中临床医生与患者进行实时互动的干预措施;异步远程康复指患者独立进行康复训练,之后由治疗师在后续与患者互动中审查其进展的干预措施;远程支持指仅向患者提供与脑卒中相关的支持、建议或教育的干预措施^[16]。

远程康复呈现出智能化、个性化、大数据、共享化等特点,其以互联网平台为核心载体,以大数据算法和人工智能为核心技术,通过整合优质的康复机构和医护人员,帮助患者便捷、高效地获得优质康复资源,增强患者康复的可及性和连续性^[17]。同时,也有助于医务人员提高临床管理效率,服务更多院外患者。

2.1.2 脑卒中远程康复对象

共识意见 1

建议将远程康复治疗应用于诊断明确、病情稳定、无严重并发症或共患病、认知功能良好、具备社会支持且自愿参与远程康复的脑卒中患者。对于存在远程康复禁忌证的患者,则不推荐使用远程康复治疗。

证据质量:中

推荐强度:强推荐

【描述】适宜接受脑卒中远程康复的人群应满足

以下条件:①诊断明确、病情稳定,年龄 ≥ 18 岁的恢复期脑卒中患者;②无严重并发症,不需要住院治疗;③认知功能较好,能够理解和遵循远程康复指导;④具备社会支持,有家庭成员或护理人员支持,协助进行康复训练,家庭具备必要的通信设备和互联网连接,能够进行视频通话和数据传输;⑤本人及家属自愿参加远程康复,学会应用远程网络平台。

脑卒中远程康复禁忌证包括脑卒中急性期、恶性肿瘤进展期、骨折急性期、支气管急性发作期、出血倾向及生命体征不稳定、癫痫,并发严重心、肝、肺、肾等疾病,以及存在精神行为异常等。此外,在进行远程运动康复时,若患者有影响运动功能的病史或疾病,如骨折史、影响步行的骨性关节炎等,也应排除在外。

【循证依据】关于脑卒中后远程康复的患者^[18-20],国内外文献主要选择经过一段时间住院治疗的脑卒中患者,年龄 ≥ 18 岁,病程通常 ≥ 4 周,存在一定神经功能障碍,需要在出院后继续或持续进行康复。这些患者通常没有严重的认知功能障碍,具备基本沟通能力,能够配合评估和治疗,没有严重并发症,愿意接受远程康复。此外,他们的家庭需配备计算机和网络等设备,有稳定的照顾者。一些研究还对运动功能障碍做了具体要求,如上肢 Brunnstrom 分期 II~IV 期,痉挛不重, Ashworth 分级 $\leq$ II 级^[21]。

2.1.3 脑卒中远程康复应用技术

共识意见 2

建议采用基于互联网的视频会议、移动终端远程康复平台、远程监控设备、虚拟现实设备、康复机器人、远程机械臂、可穿戴设备以及传感器等技术,为脑卒中患者提供远程实时监测和康复指导。

证据质量:中

推荐强度:强推荐

【描述】近年来,多种技术手段已广泛应用于脑卒中远程康复的评估与治疗。例如视频电话/会议、远程监测设备、智能手机应用程序、虚拟现实技术、在线康复平台、电子健康记录系统、远程电刺激设备以及康复机器人运动辅助训练系统等,构建了多元化的远程康复体系。这些技术的应用不仅为患者提供更加便捷和高效的康复选择,还通过整合人工智能技术和多端设备(包括医师和治疗师端、患者端、数据中心),有效模拟线下康复交互场景,提高了康复服务的精准度和个性化水平^[5,22-23]。

【循证依据】证据表明^[24-26]，脑卒中后远程康复干预主要通过以下技术实现：电话、视频电话/会议、远程医疗系统、消息推送、电子邮件、在线聊天程序、智能手机/平板移动健康应用、机器人辅助康复运动、远程机械臂、虚拟现实和增强现实、传感器、可穿戴设备以及家庭信息设备等。这些技术既可以单独使用，也可以联合其他干预措施，以实现跨地区康复医疗服务。此外，这些技术还可以作为常规康复治疗的补充手段。

2.1.4 脑卒中远程康复场景

共识意见 3

建议根据患者的康复需求，选择居家或社区康复机构等适宜场景进行远程康复。

证据质量：中

推荐强度：强推荐

【描述】脑卒中远程康复的实施场景如下^[21,27-32]。

①居家康复：对于病情稳定的居家脑卒中患者，可借助远程多媒体信息技术，如手机 App 等工具，开展远程康复评定、个性化康复方案制定以及远程视频一对一指导等服务，确保患者在安全的条件下接受专业、针对性强且持续的居家康复训练。②社区康复机构：在远程康复过程中，社区康复机构与医院的紧密合作主要体现在信息共享、个性化康复计划的制定和执行，以及利用远程技术对治疗进展进行监控和评估。

【循证依据】一项范围综述^[33]纳入了 23 篇文献，其中 13 篇报告康复场所，12 篇指出远程康复在家庭环境中进行，1 篇在社区康复机构开展。若脑卒中患者家庭不具备远程康复治疗的条件，如缺乏必要的远程康复设备、技术或互联网接入，则建议其在社区康复机构接受远程康复培训或视频指导。

2.2 脑卒中远程康复的实施

2.2.1 远程康复的初始评估

共识意见 4

建议在远程康复开始前，对患者言语、认知、移动和平衡能力，上肢和手功能，日常生活活动能力等进行常规评定。

证据质量：中

推荐强度：强推荐

【描述】远程康复评定旨在评估患者的功能障碍程度，监测功能变化以评价治疗效果^[34]。为确保远程评估的有效性和可靠性，应使用经过验证的评定工具，这些工具应具备远程康复服务的有效性证据，以

准确评估患者的功能状态^[35]。功能评估是康复周期的起始步骤，也是康复管理的基础。远程康复评估可采用同步或异步两种模式^[36]，同步模式通过实时视频会议与医疗专业人员进行互动，支持动态交互；异步模式则采用离线处理，经过人工审核后生成输出结果，但存在输入与输出之间的延迟。

【循证依据】失语症的评估常用西方失语症成套测验^[23,37-38]或中国康复研究中心汉语失语症标准检查表^[39-40]。构音障碍的评估多采用 Frenchay 构音障碍评定法和语言清晰度测试^[41]。认知功能的评估可通过在线认知测试平台完成，常用的评估工具包括简易精神状态检查和蒙特利尔认知评估量表^[42]。移动能力和平衡能力的评估主要关注跌倒风险，可通过 6 米步行测试、计时起身-行走测试、Berg 平衡量表等进行^[3,5,22,43-48]。运动功能的远程评估工具包括 Fugl-Meyer 评定量表、手臂动作调查测试和 Wolf 运动功能测试^[3,22,43-44,46,48-50]。日常生活活动能力的评估多采用 Barthel 指数、改良 Barthel 指数或功能独立性量表^[3,5,22,43-44,46-50]。生活质量的评估可采用欧洲五维健康量表、患者健康问卷或脑卒中特有生活质量量表^[3,5,22,44,46-48,51]。此外，肌电图增强技术、运动分析和可穿戴技术(如力觉传感器、速度传感器、触觉传感器)、机器人以及基于增强现实的触觉远程康复系统等也可为远程评估提供支持^[52-55]。多数研究表明，通过远程康复平台和智能手机/平板应用程序进行的评估与传统现场评估的结果无显著性差异^[56-57]。

2.2.2 个性化康复计划

共识意见 5

建议根据患者病情特点、个人意愿以及家庭和社区环境，制定个性化远程康复运动计划。康复运动计划的持续时间、随访频率以及与医务人员的接触频率应与患者及其照顾者的需求相匹配。

证据质量：低

推荐强度：强推荐

【描述】远程康复计划应遵循以患者为中心的个性化康复管理模式。远程康复通常包含 1 个或多个康复周期，每个周期的各个环节，包括功能评估、目标设定、干预措施的制定与实施，以及效果评估，都可借助通信技术完成，并严格遵循最佳实践、疗效和安全性的相关法规和指南^[58]。

【循证依据】考虑到脑卒中患者可能面临不同程度的功能障碍和活动受限问题(如运动、认知及沟通

能力受损),开展远程康复治疗时需特别注意提升服务的可及性和患者的参与度。远程康复服务的提供应包括以下要素:根据用户的功能和偏好量身定制易懂的操作指南、试用期的实践机会、持续的技术支持,以及必要时线下预约选项^[16]。此外,在选择远程技术时,需考虑功能障碍、活动受限、参与局限以及可调节的环境、个人因素^[5,16,59-60]。

2.2.3 持续效果评价与调整

共识意见 6

建议在远程康复治疗周期中,持续对患者进行效果评价,提供反馈和准确度评分,并根据评价结果调整运动方案。

证据质量:低

推荐强度:强推荐

【描述】在远程康复过程中,应密切关注患者及其家属在居家生活和运动中遇到的具体问题,监测锻炼情况,并据此调整和纠正运动方法。

【循证依据】多学科团队成员应通过运用不同的沟通技巧或设备,对特定类型的训练进行管理。目标包括提供专业指导、监测并支持患者及其家属参与各类康复训练(如运动康复、认知训练、语言治疗、心理辅导等)。干预措施包括督促监测、信息交流、用药管理、健康指导、积极倾听、心理支持、家庭支持和风险识别^[22,51],可设计特定的运动动作和主题,如动态平衡运动、步行运动、跑步运动、姿势控制运动、踝关节练习等^[22,24,45]。对患者活动的监测可用于分析患者的日常活动和功能表现,以调整训练项目。开展远程康复应具备实时双向视听通信,以便咨询医务人员,对患者进行远程评估和调整运动计划^[36]。远程康复平台的设计应注重易用性和操作简单性,以提高患者的参与度和依从性。

2.2.4 远程言语康复

共识意见 7

远程言语康复能显著改善患者的言语功能和交流能力,其效果与面对面康复相当。

证据质量:中

推荐强度:强推荐

【描述】康复医师和言语治疗师可以利用远程康复设备,对患者进行包括发声、言语表达、言语理解、命名和书写等方面的康复训练。远程言语康复在命名准确性、听觉理解、失语商和功能性沟通技能方面的效果与面对面言语治疗相似。

【循证依据】多项研究证实远程康复在脑卒中后失语症治疗中的可行性和有效性^[38,61-62]。系统评价显示,远程康复与面对面言语治疗在改善脑卒中患者听理解、命名准确性、西方失语症成套测试失语商、概括能力和交流功能方面具有同等效果。此外,远程言语康复对脑卒中后构音障碍也有显著疗效,尤其是对轻中度构音障碍患者^[41]。

2.2.5 远程认知康复

共识意见 8

基于移动健康技术的干预措施能够有效改善脑卒中患者的记忆、注意力和执行功能等认知功能。

证据质量:中

推荐强度:强推荐

【描述】认知功能障碍是脑卒中常见的并发症之一。当前关于远程认知康复的研究主要集中在记忆力、注意力、语言交流能力、视空间能力、执行功能和解决问题能力等方面。与传统认知训练相比,基于移动健康技术的远程康复,如智能手机或平板电脑 App、虚拟现实、互联网平台和远程康复系统等,通过认知功能训练、远程认知评估、监护与提醒,以及健康指导,可有效改善脑卒中患者的认知功能。

【循证依据】远程在线认知评估能够提供多种认知测试,涵盖记忆、注意力和执行功能等方面^[63]。多项研究发现,移动健康技术能够提升患者的整体认知功能^[43,64-83];4项研究^[80,84-86]证实其对执行功能的改善效果;7项研究^[64,69,80,85-88]显示其对记忆力的有效性;5项研究^[71,77,80,85,87]表明能够改善注意力。一项针对10项研究的系统评价指出^[89],与线下康复相比,远程认知行为疗法在慢性神经系统疾病治疗中具有显著的成本效益优势,尤其是通过远程通信技术实施的认知行为疗法被证实最具成本节约效果。

2.2.6 远程运动康复

共识意见 9

基于视频会议或虚拟现实、机器人技术的远程康复能显著改善患者的运动功能,尤其在上肢和手功能方面效果更佳。

证据质量:高

推荐强度:强推荐

【描述】远程康复能有效促进患者运动功能的改善,与面对面康复治疗或常规护理疗效相当。特别是基于视频会议、虚拟现实或机器人技术的远程康复,在改善运动功能方面表现出显著效果。对于并发上肢

和手功能障碍的脑卒中患者,可以在家中进行手部运动和手指活动的康复训练。

【循证依据】多项系统评价和 Meta 分析^[3,5,22,44,46-48,90]评估了远程康复对脑卒中患者运动功能的影响,涵盖整体活动能力、上肢运动功能和下肢运动功能,结果显示,远程康复在改善患者运动功能方面具有显著效果。7 项研究^[3,5,22,46-48,90]分析远程康复对患者整体活动能力的影响,其中 3 项 Meta 分析^[3,46-47]采用 Fugl-Meyer 运动评分进行数据合并分析,结果显示远程康复与常规康复在改善运动功能方面总体相当^[3,46],基于视频会议的远程康复在某些情况下表现更优^[47]。在上肢运动功能方面,多项系统评价和 Meta 分析^[3,5,22,44,46-48]采用 Fugl-Meyer 评定量表上肢部分或手臂动作调查测试进行数据合并分析,结果显示基于虚拟现实和机器人技术的远程康复在改善上肢功能方面效果更佳。针对下肢运动功能的研究较少,1 项研究^[48]显示远程康复未能显著改善下肢运动功能。此外,基于视频会议和虚拟现实技术的远程康复在提升患者运动功能方面表现出显著优势,尤其对上肢功能和日常生活活动能力效果显著。结合可穿戴技术的远程康复进一步增强患者的康复效果和参与度^[91-93]。

2.2.7 远程平衡与移动能力康复

共识意见 10

基于视频会议或虚拟现实的远程康复训练能够显著改善脑卒中患者的移动能力和平衡能力,其效果与面对面康复治疗相当。

证据质量:中

推荐强度:强推荐

【描述】对于存在移动能力和平衡功能障碍的脑卒中患者,可以在家中进行平衡训练和步态练习,如站立平衡、核心稳定训练、行走训练等,并对周围环境进行改造以提高安全性。

【循证依据】系统综述和 Meta 分析显示,远程康复改善脑卒中患者的平衡能力的效果与常规康复相当^[94-96]。Chen 等^[97]的研究发现,患者使用 3D 动作捕捉摄像和数据云存储技术,在家进行迈步、伸展和太极拳训练,每周 3 次,持续 4 周,平衡和移动能力显著提升,与面对面康复效果相当^[98]。此外,使用手机应用程序进行核心稳定性训练每次 1 h,每周 2 次,持续 12 周,患者躯干控制和坐姿平衡显著改善,与常规康复相当。进一步分析表明,基于 Berg 平衡量表的 7 项研究^[3,5,22,44,46-48]显示在提升平衡能力方面与常规康复无

显著性差异。多项研究^[73,97,99-102]评估基于虚拟现实的远程康复,未发现有显著性差异。何贤英等^[47]的研究也表明,无论是视频会议还是虚拟现实技术,远程康复与常规康复在平衡功能改善上无显著性差异。关于步行功能,1 项研究^[48]采用在线视频监测和智能手机进行远程康复干预,结果显示远程康复组与常规护理组在步行功能恢复上无显著性差异。

2.2.8 远程日常生活活动能力康复

共识意见 11

远程康复能够显著改善脑卒中患者的日常生活活动能力,其效果与面对面康复治疗或常规护理相当,而基于视频会议的远程康复效果更为显著。

证据质量:高

推荐强度:强推荐

【描述】在提升脑卒中患者日常生活活动能力方面,基于视频会议的远程康复相较于常规康复展现出更优的效果,而其他远程康复模式与面对面康复治疗或常规护理相比则无显著性差异。

【循证依据】多项系统评价和 Meta 分析^[3,5,22,44,46-48]显示,远程康复对脑卒中患者的日常生活活动能力有提升作用,与常规康复相比并无显著性差异。Laver 等^[22]和 Chen 等^[44]的研究均表明,远程康复与常规康复改善日常生活活动能力的效果相当。Rintala 等^[48]按技术类型(在线视频监控、电话、视频治疗指导)进行亚组分析,也未发现显著性差异。然而,基于视频会议的远程康复可能对日常生活活动能力的效果更优^[47,52,102-106]。Lin 等^[99]采用 Barthel 指数评估发现,两组均有改善,但组间无显著性差异。张小艳等^[3]的系统综述显示,家庭远程康复短期内效果不显著,但干预时间延长至 1~2 年后,优势逐渐显现。

2.2.9 远程生活质量康复

共识意见 12

远程康复能改善患者的生活质量,效果与常规护理相当。

证据质量:中

推荐强度:强推荐

【描述】远程康复对脑卒中患者生活质量的改善效果与常规护理相当。

【循证依据】多项系统评价和 Meta 分析^[3,5,22,44]研究了远程康复对脑卒中患者生活质量的影响,其中 3 项^[5,22,44]采用健康调查简表分析患者的生活质量,1 项^[3]采用欧洲多维健康量表进行分析,结果均表明远程康

复组与常规护理组在改善患者健康相关生活质量方面无显著性差异。

2.3 脑卒中远程康复管理

2.3.1 远程康复的多学科协作

共识意见 13

建议在脑卒中远程康复开始前组建跨学科远程康复团队，实施多学科合作模式。

证据质量：中

推荐强度：强推荐

【描述】远程康复应整合多专业团队协作，涵盖医疗、护理、康复、心理、信息支持等不同学科的专业人员，为患者提供全面治疗与支持，并协助患者制定个性化治疗计划^[107-108]。远程康复团队还应与家庭成员紧密合作，确保患者获得必要的家庭支持，以最大程度提高康复效果和治疗满意度，降低患者的不确定感和焦虑情绪，保障治疗的全面性与连续性。

【循证依据】考虑到脑卒中患者可能面临不同程度的功能障碍和活动受限问题，开展远程康复治疗时需特别注意提升服务的可及性和患者的参与度。远程康复应纳入多专业团队，实行多学科合作模式。跨学科团队采用数字化协作模式，根据患者健康状况组建，成员包括康复医师、治疗师、护理人员、其他医疗专业人员、患者家属和信息人员^[22,36,59-60]。团队成员应接受定期远程康复培训，具备相关专业知识和经验，并就关键角色和职责达成一致^[102-103,106]。研究发现，与常规家庭护理相比，整合了跨专业团队的脑卒中远程康复对患者的生活质量有更大改善^[109]。

2.3.2 远程康复的安全性与应急预案

共识意见 14

远程康复治疗团队在开始治疗前应制定系统化的应急预案和应对突发情况的策略，一旦发生紧急情况应按照预案处理，以确保患者安全。

证据质量：低

推荐强度：强推荐

【描述】对于并发特殊疾病(如高血压、糖尿病、心脏病和慢性阻塞性肺病)的脑卒中患者，在进行远程康复干预时需综合考虑其整体健康状况^[31]。在干预过程中，患者应监测生理指标，如血压、血糖、心率和血氧饱和度，以便随时调整康复计划^[110]。患者及其家属应保留远程康复平台的联系方式，以便在患者遭遇紧急情况时能够获得有效咨询。若患者在接受远程康复治疗过程中出现危急症状或其他远程康复无法满

足的需求，应立即转入医疗机构继续治疗。

【循证依据】一项范围综述汇总了 2002 年至 2022 年间发表的 107 项脑卒中患者远程康复原始研究，涉及 3 991 例受试者，仅 10 项研究提及预防不良事件的措施，如运动环境评估、坐姿运动和实时预警系统。这表明远程康复安全措施研究不足，缺乏有效的预防策略^[111]。另一项范围综述分析了 2013 年至 2023 年间发表的 81 项远程康复研究，涉及 3 057 例参与者，发现远程康复的不良事件较少见且多为轻度，非同步与同步远程康复中不良事件发生率相当(约 30%)，且与疾病种类相关，心脏康复不良事件发生率最高^[112]。

康复医师在使用远程通信技术和数字医疗平台时，应考虑对并发症进行诊断^[110,113]。对于并发特殊疾病的患者，应监测心率、血氧饱和度和血压，确保运动安全^[20-21]，并实时记录运动数据^[22,114]；此外，应创建安全预警系统，明确工作流程，关注不良反应^[59-60]，并定期检查远程康复运动设备^[11-12]。康复团队应在治疗前制定应急预案，涵盖功能恶化、严重共患病、并发症管理及预防措施，以及针对不适和突发情况的应对策略。

2.3.3 远程康复的患者与家属指导

共识意见 15

在远程康复实施过程中，应同时为患者及其家属提供指导，确保及时沟通并解决疑惑。

证据质量：低

推荐强度：强推荐

【描述】通过远程康复模式为患者及其家属提供康复知识培训与指导，能够充分发挥其积极性，将康复运动融入患者的日常生活活动。

【循证依据】跨学科康复团队应向患者及其家属和护理人员提供清晰和适当的指导，包括通过移动应用程序和在线平台，采用图文、视频和游戏等形式，帮助患者了解远程康复工具的原理、临床获益和使用方法；建立可视化的治疗过程，帮助患者及其家属了解治疗的进展情况，从而增强治疗的积极性；创建互动平台，鼓励他们积极反馈治疗过程中的问题和疑虑；借助大数据分析技术，有针对性地解答患者关心的问题，提高满意度和治疗依从性^[22,51,114]。

2.3.4 远程康复的培训

共识意见 16

建议医务人员、患者及其家属以及非临床团队成员接受远程康复相关培训，以确保医务人员能够提供

规范化的远程康复服务,患者及其家属能够正确使用远程康复平台,技术开发和运维人员能够及时优化平台,从而实现康复效果的最大化。

证据质量:低

推荐强度:强推荐

【描述】脑卒中患者的远程康复治疗涉及医务人员、患者及其家属和远程康复技术团队。尽管脑卒中远程康复治疗技术主要依赖互联网通信技术和移动 App,但这些技术的应用受地域和文化程度限制,特别是在贫困偏远地区,智能手机的普及和使用受到影响^[14,115]。此外,患者的年龄和肢体功能障碍也可能限制使用移动 App 接受远程康复的能力^[116]。因此,远程康复的教育和培训至关重要。

【循证依据】多学科临床团队成员应接受相应培训,以获得该领域的专业知识和经验,提前熟悉指定的远程平台,并熟练掌握人工智能技术的操作,以提供标准和舒适的远程康复服务。远程康复团队应建立质控小组,确保远程康复服务的规范性。脑卒中远程康复质控小组需涵盖康复医生、康复护士、康复治疗师、信息技术专家等专业人员,其中医生承担远程康复质量的首要责任。应建立并共享标准操作规程、故障排除文档、应急计划和培训手册等资源,以指导远程康复的相关流程,并克服所面临的诸多挑战^[117]。为患者和临床医生提供适当的培训和持续支持,对于提升远程康复服务的可信度、易用性和接受度至关重要,这将促进该技术在临床实践中的普及和长期应用^[118-119]。

2.3.5 远程康复的隐私保护

共识意见 17

脑卒中远程康复平台应按照法律法规制定患者病史资料公开分享的准则,并在远程康复开始前取得患者或其监护人的知情同意,并注意保护患者隐私。

证据质量:低

推荐强度:强推荐

【描述】远程康复平台应根据国家卫生健康委员会发布的《远程医疗信息系统基本功能规范》制定患者病史资料公开分享的准则,并在远程康复开始前取得患者或其监护人的知情同意,确保患者了解其中的获益和潜在风险。

【循证依据】远程康复技术仍属新兴领域,其应用过程中需应对数据安全与隐私保护、数字工具的精准性与可靠性等挑战。远程医疗系统的安全体系由权

限管理、日志审计和安全机制构成,既要实现信息资源的合理共享,又支持信息的保护和隔离;对系统数据的存取和修改进行严格控制,对系统数据进行有效保护,杜绝数据的非法操作。各类用户只能按预先审批设置的相应权限进行操作^[120]。提供远程康复前应获得患者的知情同意和保护隐私协议^[59-60]。在远程康复的实施过程中,严格遵循既定的隐私协议,如确认患者身份,并进一步优化隐私,确保所有的参与者均处于适宜的环境中。

3 展望

本共识参考了当前脑卒中远程康复治疗领域的最新研究成果,经过众多专家的深入研讨和多轮修改后形成。作为一种新兴的医疗技术和应用,远程康复治疗在国内的发展仍处于初期阶段,其在临床上的应用方式和价值有许多关键问题尚待进一步探索。

未来,脑卒中远程康复的发展应关注以下几个方面:①开展更多针对远程康复的疗效和安全性、适应证、禁忌证的研究,以增强医务人员、患者及其家属对远程康复的信心;②开发更多远程康复功能评定和康复治疗手段,尤其是康复器械的介入,以保证治疗效果;③开展卫生经济学研究,探究远程康复在降低医疗卫生投入方面的潜力及其能否实现令人满意的康复效果;④推动医疗资源的均衡分布与技术进步,国家区域康复医疗中心应积极开展远程培训或教育活动,针对技术相对薄弱的医院或机构进行帮扶与支持,以实现资源与技术共享。

未来仍需更多研究明确最佳方法并确立最佳实践方案。远程康复服务领域亟待创新性后续方案的评估与验证,以确保安全性和有效性。

本共识仅反映了撰稿专家小组的意见,不具有法律约束力。随着未来远程康复治疗技术及相关临床研究的逐步深入,预计会为本共识的进一步完善提供更丰富的临床数据。本共识将适时进行修订。

4 共识的发布与修订

本共识在行业期刊《中国康复理论与实践》发布,在期刊网站(www.cjrtponline.com)提供免费下载。因当前研究证据与临床实践之间仍存在差异,尤其是远程康复的具体实施层面,仍需进行深入研究,并进一步完善共识推荐意见。欢迎大家提供反馈意见,可发至邮箱(tom611@126.com)。本共识将适时进行修订。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

- [1] 中国脑卒中防治报告编写组; 王陇德. «中国脑卒中防治报告 2021» 概要 [J]. 中国脑血管病杂志, 2023, 20(11): 783-792, 封 3.
Report on Stroke Prevention and Treatment in China Writing Group; WANG L D. Brief report on stroke prevention and treatment in China, 2021 [J]. Chin J Cerebrovasc Dis, 2023, 20(11): 783-792, cover 3.
- [2] 周丹, 唐维红. 脑卒中患者年龄变化趋势及中青年脑卒中患者危险因素分析[J]. 检验医学与临床, 2019, 16(2): 211-213.
ZHOU D, TANG W H. The trends of age change in stroke patients and risk factors of young and middle-aged stroke patients [J]. Lab Med Clin, 2019, 16(2): 211-213.
- [3] 张小艳, 王朴, 晏利姣, 等. 脑卒中幸存者家庭远程康复治疗效果的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2019, 19(10): 1226-1232.
ZHANG X Y, WANG P, YAN L J, et al. Systematic review of the effect of home-based tele-rehabilitation for stroke survivors [J]. Chin J Evid Based Med, 2019, 19(10): 1226-1232.
- [4] SILVA S, BORGES L R, SANTIAGO L, et al. Motor imagery for gait rehabilitation after stroke [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 9(9): CD013019.
- [5] TCHERO H, TABUE TEGUO M, LANNUZEL A, et al. Telerehabilitation for stroke survivors: systematic review and meta-analysis [J]. J Med Internet Res, 2018, 20(10): e10867.
- [6] KLAMROTH-MARGANSKA V. Stroke rehabilitation: therapy robots and assistive devices [J]. Adv Exp Med Biol, 2018, 1065: 579-587.
- [7] IODICE F, ROMOLI M, GIOMETTO B, et al. Stroke and digital technology: a wake-up call from COVID-19 pandemic [J]. Neurol Sci, 2021, 42: 805-809.
- [8] NIKOLAEV V A, NIKOLAEV A A. Recent trends in telerehabilitation of stroke patients: a narrative review [J]. NeuroRehabilitation, 2022, 51(1): 1-22.
- [9] BURDEA G, KIM N, POLISTICO K, et al. Assistive game controller for artificial intelligence-enhanced telerehabilitation post-stroke [J]. Assist Technol, 2021, 33(3): 117-128.
- [10] SIMPSON D B, BIRD M L, ENGLISH C, et al. Connecting patients and therapists remotely using technology is feasible and facilitates exercise adherence after stroke [J]. Top Stroke Rehabil, 2020, 27(2): 93-102.
- [11] 楼敏, 丁晶, 张玉生, 等. 中国脑血管病临床管理指南(第 2 版)(节选): 第 2 章 卒中组织化管理推荐意见[J]. 中国卒中杂志, 2023, 18(7): 822-828.
LOU M, DING J, ZHANG Y S, et al. Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular diseases (Second Edition) (Excerpt): Chapter Two Stroke Organized Management [J]. Chin J Stroke, 2023, 18(7): 822-828.
- [12] OSTROWSKA P M, ŚLIWIŃSKI M, STUDNICKI R, et al. Telerehabilitation of post-stroke patients as a therapeutic solution in the era of the COVID-19 pandemic [J]. Healthcare (Basel), 2021, 9(6): 654.
- [13] DEL PINO R, DIEZ-CIRARDA M, USTARROZ-AGUIRRE I, et al. Costs and effects of telerehabilitation in neurological and cardiological diseases: a systematic review [J]. Front Med (Lausanne), 2022, 9: 832229.
- [14] 吴艳琳, 朱强, 张家红, 等. 脑卒中患者家庭远程康复的研究进展[J]. 中国医药导报, 2023, 20(23): 56-59.
WU Y L, ZHU Q, ZHANG J H, et al. Research progress of home telerehabilitation for stroke patients [J]. China Med Herald, 2023, 20(23): 56-59.
- [15] SALBACH N M, MOUNTAIN A, LINDSAY M P, et al. Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Virtual Stroke Rehabilitation Interim Consensus Statement 2022 [J]. Am J Phys Med Rehabil, 2022, 101(11): 1076-1082.
- [16] STEPHENSON A, HOWES S, MURPHY P J, et al. Factors influencing the delivery of telerehabilitation for stroke: a systematic review [J]. PLoS One, 2022, 17(5): e0265828.
- [17] 张莉, 孙增鑫, 闫彦宁, 等. 河北省县级公立综合医院康复医学科及脑卒中康复治疗现状调查[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 37(6): 789-792, 797.
ZHANG L, SUN Z X, YAN Y N, et al. Investigation on the current status of rehabilitation medicine departments and stroke rehabilitation treatment in county-level public comprehensive hospitals in Hebei Province [J]. Chin J Rehabil Med, 2022, 37(6): 789-792, 797.
- [18] DODAKIAN L, MCKENZIE A L, LE V, et al. A home-based telerehabilitation program for patients with stroke [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2017, 31(10-11): 923-933.
- [19] QING W, NAM C Y, SHUM H M, et al. Long-term effects of mobile exoneuromusculoskeleton (ENMS) -assisted self-help telerehabilitation after stroke [J]. Front Neurosci, 2024, 18: 1371319.
- [20] 王力, 李莉莉, 杨延辉, 等. 基于 HTR 平台的康复训练运动方案对脑卒中患者肢体功能恢复和认知功能的作用[J]. 海南医学, 2024, 35(7): 928-933.
WANG L, LI L L, YANG Y H, et al. Effect of rehabilitation training exercise program based on tele-rehabilitation platform on limb function recovery and cognitive function in stroke patients [J]. Hainan Med J, 2024, 35(07): 928-933.
- [21] 吴鸿玲, 张毅, 王奥, 等. 基于远程康复平台的任务导向性训练对脑卒中后出院患者运动功能和日常生活活动能力的影

- 响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2022, 44(1): 40-43.
- WU H L, ZHANG Y, WANG A, et al. Effect of task-oriented training based on tele-rehabilitation platform on motor function and activities of daily living in post-stroke discharged patients [J]. Chin J Phys Med Rehabil, 2022, 44(1): 40-43.
- [22] LAVER K E, ADEY-WAKELING Z, CROTTY M, et al. Telerehabilitation services for stroke [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 1(1): CD010255.
- [23] CACCIANTE L, KIPER P, GARZON M, et al. Telerehabilitation for people with aphasia: a systematic review and meta-analysis [J]. J Commun Disord, 2021, 92: 106111.
- [24] 朱金凤, 方莹莹, 王芳, 等. 脑卒中偏瘫患者运动功能远程康复管理的最佳证据总结[J]. 中华现代护理杂志, 2022, 28(27): 3679-3685.
- ZHU J F, FANG Y Y, WANG F, et al. Best evidence summary of telerehabilitation management of motor function in stroke patients with hemiplegia [J]. Chin J Mod Nurs, 2022, 28(27): 3679-3685.
- [25] 李琪, 李瑞青, 高静, 等. 远程康复应用于卒中后功能康复有效性的系统评价再评价[J]. 中国全科医学, 2022, 25(13): 1659-1666.
- LI Q, LI R Q, GAO J, et al. Effectiveness of telerehabilitation applied to functional recovery after stroke: an overview of systematic reviews [J]. Chin Gen Pract, 2022, 25(13): 1659-1666.
- [26] ALWADAI B, LAZEM H, ALMOAJIL H, et al. Telerehabilitation and its impact following stroke: an umbrella review of systematic reviews [J]. J Clin Med, 2024, 14(1): 1-18.
- [27] 贺代芝, 彭小梅, 苏莉, 等. 基于环境评估的远程康复对脑梗死偏瘫患者肢体功能和生活质量的影响[J]. 河北医药, 2025, 47(2): 258-262.
- HE D Z, PENG X M, SU L, et al. Effects of remote rehabilitation based on environmental assessment on limb function and quality of life in patients with cerebral infarction hemiplegia [J]. Hebei Med J, 2025, 47(2): 258-262.
- [28] 刘晓广, 王浩宇, 秦春晖, 等. 基于物联网技术的社区脑卒中患者远程康复网络建设[J]. 中华医院管理杂志, 2021, 37(7): 565-569.
- LIU X G, WANG H Y, QIN C H, et al. Construction of a tele-rehabilitation network for community-dwelling stroke patients based on Internet of Things technology [J]. Chin J Hosp Adm, 2021, 37(7): 565-569.
- [29] BANIYA M, RANA C, DHAKAL R, et al. The experience of limited access to care for community-based patients with spinal cord injury and stroke in Nepal and the potential of telerehabilitation: a qualitative study [J]. Inquiry, 2023, 60: 469580221146830.
- [30] CRAMER S C, DODAKIAN L, LE V, et al. Efficacy of home-based telerehabilitation vs in-clinic therapy for adults after stroke: a randomized clinical trial [J]. JAMA Neurol, 2019, 76(9): 1079-1087.
- [31] LEE A Y L, WONG A K C, HUNG T T M, et al. Nurse-led telehealth intervention for rehabilitation (telerehabilitation) among community-dwelling patients with chronic diseases: systematic review and meta-analysis [J]. J Med Internet Res, 2022, 24(11): e40364.
- [32] LEOCHICO C F D, AUSTRIA E M V, GELISANGA M A P, et al. Home-based telerehabilitation for community-dwelling persons with stroke during the COVID-19 pandemic: a pilot study [J]. J Rehabil Med, 2023, 55: jrm4405.
- [33] PITLIYA A, SIDDIQ AB, OLI D, et al. Telerehabilitation in post-stroke care: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Top Stroke Rehabil, 2025, 32(3): 323-335.
- [34] LI S, WANG Z, YIN X, et al. Rehabilitation evaluation of upper limb motor function for stroke patients based on belief rule base [J]. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, 2024, 32: 241-248.
- [35] AUGER L P, AUBERTIN M, GRONDIN M, et al. Assessment methods in sexual rehabilitation after stroke: a scoping review for rehabilitation professionals [J]. Disabil Rehabil, 2022, 44(15): 4126-4148.
- [36] ZAMPOLINI M, ORAL A, BAROTSIS N, et al. Evidence-based position paper on physical and rehabilitation medicine (PRM) professional practice on telerehabilitation. The European PRM position (UEMS PRM Section) [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2024, 60(2): 165-181.
- [37] JACOBS M, BRILEY P M, WRIGHT H H, et al. Marginal assessment of the cost and benefits of aphasia treatment: evidence from community-based telerehabilitation treatment for aphasia [J]. J Telemed Telecare, 2023, 29(4): 271-281.
- [38] MELTZER J A B, ALLISON J S, HARVEY R D, et al. Computer-based treatment of poststroke language disorders: a non-inferiority study of telerehabilitation compared to in-person service delivery [J]. Aphasiology, 2018, 32(10-12): 1241-1258.
- [39] MAHMOUD S S, KUMAR A, TANG Y, et al. An efficient deep learning based method for speech assessment of Mandarin-speaking aphasic patients [J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2020, 24(11): 3191-3202.
- [40] GAN L, HUANG L, LI L, et al. ORLA combined with telerehabilitation in patients with subacute poststroke aphasia: a randomized controlled trial [J]. Sci Rep, 2025, 15(1): 22193.

- [41] 阚弢,谢晶军,徐艳. 远程康复用于脑卒中后运动性构音障碍的效果观察[J]. 中国基层医药, 2024, 31(10): 1521-1526.
- KAN T, XIE J J, XU Y. Effect observation of tele-rehabilitation for post-stroke motor dysarthria [J]. Chin J Prim Med Pharm, 2024, 31(10): 1521-1526.
- [42] GAO Y, MA L, LIN C, et al. Effects of virtual reality-based intervention on cognition, motor function, mood, and activities of daily living in patients with chronic stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Front Aging Neurosci, 2021, 13: 766525.
- [43] SARFO F S, ULASAVETS U, OPARE-SEM O K, et al. Tele-rehabilitation after stroke: an updated systematic review of the literature [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2018, 27(9): 2306-2318.
- [44] CHEN J, JIN W, ZHANG X X, et al. Telerehabilitation approaches for stroke patients: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2015, 24(12): 2660-2668.
- [45] IRUTHAYARAJAH J, MCINTYRE A, COTOI A, et al. The use of virtual reality for balance among individuals with chronic stroke: a systematic review and meta-analysis [J]. Top Stroke Rehabil, 2017, 24(1): 68-79.
- [46] 许彬,杨阳,陈卫海,等. 脑卒中远程康复与传统专业康复效果比较的循证分析[J]. 中国康复医学杂志, 2017, 32(12): 1394-1398.
- XU B, YANG Y, CHEN W H, et al. Evidence-based analysis of the efficacy comparison between tele-rehabilitation and traditional professional rehabilitation for stroke [J]. Chin J Rehabil Med, 2017, 32(12): 1394-1398.
- [47] 何贤英,马倩倩,翟运开,等. 远程康复对脑卒中患者康复功能影响的 Meta 分析[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(12): 1466-1471.
- HE X Y, MA Q Q, ZHAI Y K, et al. Meta-analysis of the effect of tele-rehabilitation on rehabilitation function in stroke patients [J]. Chin J Rehabil Med, 2020, 35(12): 1466-1471.
- [48] RINTALA A, PAIVARINNE V, HAKALA S, et al. Effectiveness of technology-based distance physical rehabilitation interventions for improving physical functioning in stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Arch Phys Med Rehabil, 2019, 100(7): 1339-1358.
- [49] APPLEBY E, GILL S T, HAYES L K, et al. Effectiveness of telerehabilitation in the management of adults with stroke: a systematic review [J]. PLoS One, 2019, 14(11): e0225150.
- [50] DA-SILVA R H, MOORE S A, PRICE C I. Self-directed therapy programmes for arm rehabilitation after stroke: a systematic review [J]. Clin Rehabil, 2018, 32(8): 1022-1036.
- [51] JOHANSSON T, WILD C. Telerehabilitation in stroke care: a systematic review [J]. J Telemed Telecare, 2011, 17(1): 1-6.
- [52] BORRESEN A, WOLFE C, LIN C K, et al. Usability of an immersive augmented reality based telerehabilitation system with haptics (ARTESH) for synchronous remote musculoskeletal examination [J]. Int J Telerehabil, 2019, 11(1): 23-32.
- [53] ANNASWAMY T M, PRADHAN G N, CHAKKA K, et al. Using biometric technology for telehealth and telerehabilitation [J]. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2021, 32(2): 437-449.
- [54] ATASHZAR S F, CARRIERE J, TAVAKOLI M. Review: How can intelligent robots and smart mechatronic modules facilitate remote assessment, assistance, and rehabilitation for isolated adults with neuro-musculoskeletal conditions? [J]. Front Robot AI, 2021, 8: 610529.
- [55] YEN J M, LIM J H. A clinical perspective on bespoke sensing mechanisms for remote monitoring and rehabilitation of neurological diseases: scoping review [J]. Sensors (Basel), 2023, 23(1): 536.
- [56] GOPAL A, HSU W Y, ALLEN D D, et al. Remote assessments of hand function in neurological disorders: systematic review [J]. JMIR Rehabil Assist Technol, 2022, 9(1): e33157.
- [57] MORGAN A, BEGIN D, HEISZ J, et al. Measurement properties of remotely or self-administered lower extremity mobility performance measures in adults: a systematic review [J]. Phys Ther, 2022, 102(8): zac078.
- [58] ZAMPOLINI M, SELB M, BOLDRINI P, et al. The individual rehabilitation project as the core of person-centered rehabilitation: The Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of Medical Specialists Framework for Rehabilitation in Europe [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2022, 58(4): 503-510.
- [59] DEMAERSCHALK B M, BERG J, CHONG B W, et al. American Telemedicine Association: telestroke guidelines [J]. Telemed J E Health, 2017, 23(5): 376-389.
- [60] BLACQUIERE D, LINDSAY M P, FOLEY N, et al. Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Telestroke Best Practice Guidelines Update 2017 [J]. Int J Stroke, 2017, 12(8): 886-895.
- [61] HILL A J, BRESLIN H M. Asynchronous telepractice in aphasia rehabilitation: outcomes from a pilot study [J]. Aphasiology, 2018, 32(Suppl 1): 90-92.
- [62] VAUTH F, RICHTER J, SCIBOR M, et al. Tele online therapy in patients with aphasia after stroke [J]. Aphasiology, 2016, 35: 119-124.
- [63] DAWSON D R, ANDERSON N D, BINNS M, et al. Strategy-training post-stroke via tele-rehabilitation: a pilot randomized

- controlled trial [J]. *Disabil Rehabil*, 2024, 46(1): 67-76.
- [64] 韩凯月,李江毅,陈宝迪,等. 移动智能认知训练对社区卒中后认知功能障碍者康复效果的影响[J]. *中国康复医学杂志*, 2024, 39(11): 1651-1655.
- HAN K Y, LI J Y, CHEN B D, et al. Effects of mobile intelligent cognitive training on the rehabilitation in patients with post-stroke cognitive impairment in the community [J]. *Chin J Rehabil Med*, 2024, 39(11): 1651-1655.
- [65] HAN K, LIU G, LIU N, et al. Effects of mobile intelligent cognitive training for patients with post-stroke cognitive impairment: a 12-week, multicenter, randomized controlled study [J]. *J Alzheimers Dis*, 2024, 100(3): 999-1015.
- [66] 郑晶晶. 早期康复护理结合微信宣传教育对脑梗死患者早期神经功能和生活质量的影响[J]. *中华养生保健*, 2024, 42(15): 136-139.
- ZHENG J J. Effect of early rehabilitation nursing combined with WeChat health education on early neurological function and quality of life in patients with cerebral infarction [J]. *Chin Health Care*, 2024, 42(15): 136-139.
- [67] LIU Z, HE Z, YUAN J, et al. Application of immersive virtual-reality-based puzzle games in elderly patients with post-stroke cognitive impairment: a pilot study [J]. *Brain Sci*, 2022, 13(1): 79.
- [68] 何思怡. 家庭远程康复护理在脑卒中康复期患者中应用效果研究[J]. *生命科学仪器*, 2023, 21(S01): 187.
- HE S Y. Study on the application effect of family tele-rehabilitation nursing in stroke patients during the rehabilitation period [J]. *Life Sci Instrum*, 2023, 21(S01): 187.
- [69] 石刘昕,赵红梅,贺蕊蕊. 基于"互联网+护理服务"的延续护理在脑卒中患者中的效果观察[J]. *贵州医药*, 2023, 47(3): 486-487.
- SHI L X, ZHAO H M, HE R R. Effect observation of transitional care based on "internet + nursing services" in stroke patients [J]. *Guizhou Med J*, 2023, 47(3): 486-487.
- [70] 谢金霞,邱美宁,湛晓妹,等. 基于互联网平台的延续性护理在脑卒中患者居家康复中的应用效果[J]. *中西医结合护理(中英文)*, 2023, 9(1): 112-114.
- XIE J X, QIU M N, CHEN X M, et al. Application effect of internet platform-based transitional care in home-based rehabilitation of stroke patients [J]. *J Clin Nurs Pract*, 2023, 9(1): 112-114.
- [71] KANG K, LI S. A WeChat-based caregiver education program improves satisfaction of stroke patients and caregivers, also alleviates poststroke cognitive impairment and depression: a randomized, controlled study [J]. *Medicine (Baltimore)*, 2022, 101(27): e29603.
- [72] 王岩,白艳杰,张铭. 基于 Android 系统的卒中后认知障碍训练 APP 的开发[J]. *中国医疗设备*, 2022, 37(2): 98-102.
- WANG Y, BAI Y J, ZHANG M. Development of cognitive training application for post-stroke cognitive impairment based on Android system [J]. *Chin J Med Devices*, 2022, 37(2): 98-102.
- [73] JONSDOTTIR J, BAGLIO F, GINDRI P, et al. Virtual reality for motor and cognitive rehabilitation from clinic to home: a pilot feasibility and efficacy study for persons with chronic stroke [J]. *Front Neurol*, 2021, 12: 601131.
- [74] WILSON P H, ROGERS J M, VOGEL K, et al. Home-based (virtual) rehabilitation improves motor and cognitive function for stroke patients: a randomized controlled trial of the elements (EDNA-22) system [J]. *J Neuroeng Rehabil*, 2021, 18(1): 165.
- [75] 段洋洋,李沛鸿,何业虎,等. 结合微信综合干预卒中后非痴呆认知障碍的应用[J]. *中国临床研究*, 2021, 34(10): 1427-1431.
- DUAN Y Y, LI P H, HE Y H, et al. Application of WeChat-integrated comprehensive intervention in post-stroke non-dementia cognitive impairment [J]. *Chin J Clin Res*, 2021, 34(10): 1427-1431.
- [76] 孙李慧子,姚金佳,林丹丹,等. 基于 ICF 设计的健康管理方案在脑卒中恢复期的应用及疗效观察[J]. *中国康复*, 2021, 36(8): 456-460.
- SUN L H Z, YAO J J, LIN D D, et al. Application and curative effect of health management program based on ICF design in convalescent stage of stroke [J]. *Chin J Rehabil*, 2021, 36(8): 456-460.
- [77] 张新新. 基于互联网的认知训练对脑卒中后认知功能障碍的影响[D]. 上海:上海体育学院, 2020.
- ZHANG X X. The Clinical effect of internet-based cognitive training on post-stroke cognitive impairment [D]. Shanghai: Shanghai University of Sport, 2020.
- [78] MAIER M, BALLESTER B R, LEIVA BANUELOS N, et al. Adaptive conjunctive cognitive training (ACCT) in virtual reality for chronic stroke patients: a randomized controlled pilot trial [J]. *J Neuroeng Rehabil*, 2020, 17(1): 42.
- [79] 曾婷苑,刘华,张晓芬,等. 定期家访联合微信 APP 在脑卒中患者居家康复中的应用[J]. *国际护理学杂志*, 2020, 39(12): 2281-2284.
- ZENG T Y, LIU H, ZHANG X F, et al. Application of regular home visits combined with WeChat APP in home-based rehabilitation of stroke patients [J]. *Int J Nurs*, 2020, 39(12): 2281-2284.
- [80] TORRISI M, MARESCA G, DE COLA M C, et al. Using

- telerehabilitation to improve cognitive function in post-stroke survivors: Is this the time for the continuity of care? [J]. *Int J Rehabil Res*, 2019, 42(4): 344-351.
- [81] 董俊平,朱艳伟,邢霞,等. 微信为基础的自我报告和互动平台对脑卒中患者治疗依从性、生活质量和认知功能的影响[J]. *国际精神病学杂志*, 2019, 46(5): 875-877, 884.
- DONG J P, ZHU Y W, XING X, et al. Effects of WeChat-based self-report and interactive platform on treatment compliance, quality of life and cognitive function in stroke patients [J]. *J Int Psychiatry*, 2019, 46(5): 875-877, 884.
- [82] 谢招男. 微信护理在卒中患者延伸服务中的应用效果[J]. *慢性病学杂志*, 2019, 21(11): 1729-1731.
- XIE Z N. Application effect of WeChat nursing in extended services for stroke patients [J]. *J Chronic Dis*, 2019, 21(11): 1729-1731.
- [83] 姚蒂,王一,陈飞. 以护理为中心的手机 APP 在脑卒中后认知功能障碍患者康复训练中的应用[J]. *中华现代护理杂志*, 2018, 24(5): 548-553.
- YAO D, WANG Y, CHEN F. Application of nursing-centered mobile App in rehabilitation training of stroke patients with post-stroke cognitive impairment [J]. *Chin J Mod Nurs*, 2018, 24(5): 548-553.
- [84] GIL-PAGES M, SOLANA J, SANCHEZ-CARRION R, et al. Functional improvement in chronic stroke patients when following a supervised home-based computerized cognitive training [J]. *Brain Inj*, 2022, 36(12-14): 1349-1356.
- [85] BURDEA G C, GRAMPUROHIT N, KIM N, et al. Feasibility of integrative games and novel therapeutic game controller for telerehabilitation of individuals chronic post-stroke living in the community [J]. *Top Stroke Rehabil*, 2020, 27(5): 321-336.
- [86] 毛荣华. BrainHQ 视觉训练对脑卒中患者认知功能的影响[D]. 唐山:华北理工大学, 2024.
- MAO R H. Effect of BrainHQ visual training on cognitive function in stroke patients [D]. Tangshan: North China University of Science and Technology, 2024.
- [87] SPECHT J, STEGMANN B, GROSS H, et al. Cognitive training with head-mounted display virtual reality in neurorehabilitation: pilot randomized controlled trial [J]. *JMIR Serious Games*, 2023, 11: e45816.
- [88] 孙良文,余文男,韦春霞,等. 基于丰富环境理念的远程家庭康复指导治疗社区居住脑卒中非痴呆型认知障碍患者的疗效观察[J]. *中国康复*, 2021, 36(10): 594-598.
- SUN L W, YU W N, WEI C X, et al. Therapeutic effect of tele-rehabilitation guidance based on the concept of enriched environment in non-dementia cognitive impairment residential stroke patients [J]. *Chin J Rehabil*, 2021, 36(10): 594-598.
- [89] MAIDA E, BRESCIAMORRA V, TRIASSI M, et al. Cost-analysis of telemedicine interventions compared with traditional care in the management of chronic neurological diseases: a systematic review [J]. *Telemed J E Health*, 2024, 30(2): 404-414.
- [90] LAVER K, WALKER M, WARD N. Telerehabilitation for stroke is here to stay. But at what cost? [J]. *Neurorehabil Neural Repair*, 2022, 36(6): 331-334.
- [91] ALLEGUE D R, HIGGINS J, SWEET S N, et al. Rehabilitation of upper extremity by telerehabilitation combined with Exergames in survivors of chronic stroke: preliminary findings from a feasibility clinical trial [J]. *JMIR Rehabil Assist Technol*, 2022, 9(2): e33745.
- [92] AMORIM P, SANTOS B S, DIAS P, et al. Serious games for stroke telerehabilitation of upper limb: a review for future research [J]. *Int J Telerehabil*, 2020, 12(2): 65-76.
- [93] 顾旭东,吴华,傅建明,等. 基于可穿戴技术的远程康复对脑卒中居家患者上肢运动功能和日常生活活动能力的影响[J]. *中华物理医学与康复杂志*, 2024, 46(12): 1091-1095.
- GU X D, WU H, FU J M, et al. Combining wearable technology with telerehabilitation can improve the upper limb functioning and daily activity of stroke survivors [J]. *Chin J Phys Med Rehabil*, 2024, 46(12): 1091-1095.
- [94] HAO J, PU Y, CHEN Z, et al. Effects of virtual reality-based telerehabilitation for stroke patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2023, 32(3): 106960.
- [95] SU Z, GUO Z, WANG W, et al. The effect of telerehabilitation on balance in stroke patients: Is it more effective than the traditional rehabilitation model? A meta-analysis of randomized controlled trials published during the COVID-19 pandemic [J]. *Front Neurol*, 2023, 14: 1156473.
- [96] DESHMUKH S, MADHAVAN S. Can post stroke walking improve via telerehabilitation? A systematic review in adults with stroke [J]. *Front Rehabil Sci*, 2023, 4: 1154686.
- [97] CHEN S C, LIN C H, SU S W, et al. Feasibility and effect of interactive telerehabilitation on balance in individuals with chronic stroke: a pilot study [J]. *J Neuroeng Rehabil*, 2021, 18(1): 1-11.
- [98] SALGUEIRO C, URRÚTIA G, CABANAS-VALDÉS R. Influence of core-stability exercises guided by a telerehabilitation App on trunk performance, balance and gait performance in chronic stroke survivors: a preliminary randomized controlled trial [J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2022, 19(9): 5689.
- [99] LIN K H, CHEN C H, CHEN Y Y, et al. Bidirectional and multi-user telerehabilitation system: clinical effect on balance,

- functional activity, and satisfaction in patients with chronic stroke living in long-term care facilities [J]. *Sensors (Basel)*, 2014, 14(7): 12451-12466.
- [100] KRPIC A, SAVANOVIC A, CIKAJLO I. Telerehabilitation: remote multimedia-supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort [J]. *Int J Rehabil Res*, 2013, 36(2): 162-171.
- [101] LLORENS R, NOE E, COLOMER C, et al. Effectiveness, usability, and cost-benefit of a virtual reality-based telerehabilitation program for balance recovery after stroke: a randomized controlled trial [J]. *Arch Phys Med Rehabil*, 2015, 96(3): 418-425.e2.
- [102] BRIGO E, RINTALA A, KOSSI O, et al. Using telehealth to guarantee the continuity of rehabilitation during the covid-19 pandemic: a systematic review [J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2022, 19(16): 10325.
- [103] NEGRINI S, KIEKENS C, ZAMPOLINI M, et al. Methodology of "Physical and Rehabilitation Medicine Practice, Evidence Based Position Papers: The European Position" produced by the UEMS-PRM Section [J]. *Eur J Phys Rehabil Med*, 2016, 52(1): 134-141.
- [104] BRENNAN D M, TINDALL L, THEODOROS D, et al. A Blueprint for Telerehabilitation Guidelines: October 2010 [J]. *Telemed J E Health*, 2011, 17(8): 662-665.
- [105] RICHMOND T, PETERSON C, CASON J, et al. American Telemedicine Association's Principles for Delivering Telerehabilitation Services [J]. *Int J Telerehabil*, 2017, 9(2): 63-68.
- [106] WEINSTEIN R S, KRUPINSKI E A, DOARN C R. Clinical examination component of telemedicine, telehealth, mHealth, and connected health medical practices [J]. *Med Clin North Am*, 2018, 102(3): 533-544.
- [107] SOOPRAMANIEN A, JAMWAL S, THOMAS P W. Digital health rehabilitation can improve access to care in spinal cord injury in the UK: a proposed solution [J]. *Int J Telerehabil*, 2020, 12(1): 3.
- [108] 邱卓英,郭键勋,孙宏伟,等. 康复胜任力架构[J]. *中国康复理论与实践*, 2022, 28(3): 249-264.
- QIU Z Y, KWOK J K F, SUN H W, et al. Rehabilitation Competency Framework (Chinese Version) [J]. *Chin J Rehabil Theory Pract*, 2022, 28(3): 249-264.
- [109] HILLIER S, INGLIS-JASSIEM G. Rehabilitation for community-dwelling people with stroke: home or centre based? A systematic review [J]. *Int J Stroke*, 2010, 5(3): 178-186.
- [110] VELAYATI F, AYATOLLAHI H, HEMMAT M. A systematic review of the effectiveness of telerehabilitation interventions for therapeutic purposes in the elderly [J]. *Methods Inf Med*, 2020, 59(2-3): 104-109.
- [111] GUTIERREZ-ARIAS R, GONZALEZ-MONDACA C, MARINKOVIC-RIFFO V, et al. Measures to ensure safety during telerehabilitation of people with stroke: a scoping review [J]. *J Telemed Telecare*, 2025, 31(2): 198-206.
- [112] YAU T, CHAN J, MCINTYRE M, et al. Adverse events associated with the delivery of telerehabilitation across rehabilitation populations: a scoping review [J]. *PLoS One*, 2024, 19(11): e0313440.
- [113] ANIL K, FREEMAN J A, BUCKINGHAM S, et al. Scope, context and quality of telerehabilitation guidelines for physical disabilities: a scoping review [J]. *BMJ Open*, 2021, 11(8): e049603.
- [114] ALARCON-ALDANA A C, CALLEJAS-CUERVO M, BO A P L. Upper limb physical rehabilitation using serious video-games and motion capture systems: a systematic review [J]. *Sensors (Basel)*, 2020, 20(21): 5859.
- [115] ZHOU B, ZHANG J, ZHAO Y, et al. Caregiver-delivered stroke rehabilitation in rural China: the RECOVER randomized controlled trial [J]. *Stroke*, 2019, 50(7): 1825-1830.
- [116] SARFO F S, ADUSEI N, AMPOFO M, et al. Pilot trial of a tele-rehab intervention to improve outcomes after stroke in Ghana: a feasibility and user satisfaction study [J]. *J Neurol Sci*, 2018, 387: 94-97.
- [117] MURRAY E, HEKLER E B, ANDERSSON G, et al. Evaluating digital health interventions: key questions and approaches [J]. *Am J Prev Med*, 2016, 51(5): 843-851.
- [118] BAGOT K L, CADILHAC D A, KIM J, et al. Transitioning from a single-site pilot project to a state-wide regional telehealth service: the experience from the Victorian stroke telemedicine programme [J]. *J Telemed Telecare*, 2017, 23(10): 850-855.
- [119] PERETTI A, AMENTA F, TAYEBATI S K, et al. Telerehabilitation: review of the state-of-the-art and areas of application [J]. *JMIR Rehabil Assist Technol*, 2017, 4(2): e7.
- [120] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 远程医疗信息系统基本功能规范: WS/T 529-2016 [S]. 2016-12-13.
- National Health Commission of the People's Republic of China. Basic functional specifications for telemedicine information systems: WS/T 529-2016 [S]. 2016-12-13.

(收稿日期:2025-03-28 修回日期:2025-10-03)